マルチパスセットアップ

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/linux-administration/concept_hba_setup.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

マルチパスセットアップ 1
HBA セットアップ 1
HBA ドライバパラメータを設定しています 1
マルチパス構成変数 2
マルチパスを設定しています 2

マルチパスセットアップ

Linux MPIO は、ホストのセットアップが完了していれば機能します。ホストのセットアップは、 HBA のセットアップ、 HBA ドライバのパラメータセットアップ、マルチパスセットアップ、 LVM のセットアップ、および SnapDrive for UNIX のセットアップに大きく分類されます。

HBA セットアップ

HBA セットアップは、適切な HBA カードとサポートされているドライバを Linux ホストにインストールするプロセスです。

Linux MPIO 構成でサポートされている HBA カードは次のとおりです。

- QLogic
- Emulex 社

これらの HBA カードは、 FC Host Utilities Linux Attach Kit 3.0 以降（ RHEL4 Update 6 以降）でサポートされています。

HBA ドライバパラメータを設定しています

Linux MPIO 用の HBA ドライバを設定するには、使用するオペレーティングシステムによって、必要な具体的な手順が異なります。この設定は、使用する HBA カードによっても異なります。

Linux MPIO 用に HBA ドライバパラメータを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

手順

1. 内蔵ドライバをアンインストールします。
2. ベンダーの Web サイトから最新のドライバをインストールします。
3. ベンダーの CLI 設定ツールを使用してドライバのパラメータを設定します。
4. /etc/modprobe.conf ファイルを編集して 'HBA ドライバのデフォルト・パラメータを設定します
5. HBA ドライバのパラメータを使用して、 initrd （ RAM ディスクイメージ）を再生成します。
6. ホストを再起動して、新しい HBA ドライバ設定を有効にします。
    - 関連情報 *

"ネットアップサポート"

"『 Linux Unified Host Utilities 7.1 Installation Guide 』"

マルチパス構成変数

MPIO が Linux で動作するためには 'napdrive.conf ファイル内の構成変数の一部を変更する必要があります

ホストに SnapDrive for UNIX をインストールした後、「 /opt/NetApp/SNAPDRIVE /snapdrive.conf 」ファイルを編集し、次の設定を適切な値に変更します。

```
enable-implicit-host-preparation=on  # Enable implicit host preparation
for LUN creation
  default-transport="FCP"  # Transport type to use for storage
provisioning, when a decision is needed
  multipathing-type= "nativempio"  # Multipathing software to use when
more than one multipathing solution is available
```

「 napdrive.conf 」ファイルの変更を有効にするには、 SnapDrive デーモンを再起動します。SnapDrive デーモンが再起動されると、 DM-MP スタックの使用が SnapDrive コマンドで開始されます。

マルチパスを設定しています

マルチパスを設定することで、ホストとストレージシステムの間に複数のネットワークパスを設定できます。SnapDrive for UNIX は、マルチパス環境でのエイリアスの使用をサポートしています。マッパーデバイスの適切なエイリアス名が /etc/multipath.conf ファイルに設定されていることを確認する必要があります。

手順

1. ホストのリブート後、次の例に示すようにマルチパスデーモンが実行されている必要があります。

   ```
   root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd
   root      5713     1  0 22:44 ?        00:00:00 /sbin/multipathd
   root      5739  1783  0 22:44 pts/1    00:00:00 grep multipathd
   ```

   マルチパスデーモンが実行されていない場合は、リブート後に必ずデーモンを再起動してください。マルチパスデーモンを開始するには、次のコマンドを実行します。

   ```
   [root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
   ```

   次の表に、マルチパス環境でエイリアス名の使用をサポートする SnapDrive 処理を示します。

操作	エイリアス名のサポート	デバイスタイプ
プライマリホストでプライマリから snap Create and Restore （ SFSR と VBSR ）を実行します	はい。	エイリアス設定されたデバイス
プライマリまたはセカンダリからクローニングする	はい。	デバイスのエイリアスを解除します
別のストレージにリストアします	はい。	デバイスのエイリアスを解除します
セカンダリからリストアする	はい。	デバイスのエイリアスを解除します

- Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.4 以降または Oracle Linux 6.4 以降を使用している場合は、「 /etc/multipath.conf 」ファイルに値を設定する必要はありません。

  ただし、ダミーの /etc/multipath.conf ファイルを保持する必要があります。このファイルは、空にすることも、ブラックリストに登録された情報とエイリアス名を含むこともできます（必要な場合）。

- SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ） 11 SP3 以降を使用している場合は、「 /etc/multipath.conf 」ファイルを維持する必要はありません。

  ただし '/etc/multipath.conf ファイルを使用して ' 必要に応じてブラックリスト情報とエイリアス名を含めることができます

2. 文字列「 Hitachi_HUS103073FL3800_v3WTL7XA' 」をコマンド「 csi_id -gus/block/<LD> 」の出力に置き換えます。ここで、「 LD 」はローカルブロックデバイス名です。

> 一部のローカルブロックデバイスでは 'scse_id' コマンドは文字列を返さない場合がありますこの場合、ローカルブロックデバイスは、 devnode ディレクティブを使用してブラックリストに登録する必要があります。

3. /etc/security/limits.conf ファイルに以下の行を追加して ' ホストでプロセスが開くことができるファイル記述子の数を増やします

```
soft nofile 4096
       hard nofile 4096
```

4. 次のコマンドを入力して、システムの再起動後に Linux SG ドライバが常にロードされていることを確認します。

```
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
```

5. ホストをリブートして、設定がアクティブであることを確認します。

> lvm2-2.02.17-7.27.8 および *filter* の設定は、「」で = 「 [r | /dev/.\ * /by-path/. * 」、「 r | /dev/.\ * /by-id/. * 」、「 ` 」、「 r | /dev/cciss ¥ 」、「 SLES10 」の「 lvm._ 」として割り当てる必要があります。

- 関連情報 *

"ネットアップサポート"

"『 Linux Unified Host Utilities 7.1 Installation Guide 』"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.